RTAL MiniAmused

v1.3.0 FINAL | Benutzer- und Referenzhandbuch

MONO / DUAL · 3 OSCILLATORS · LADDER FILTER · MARKOV ARP · 16-STEP SEQUENCER · STEREO DELAY



Ausführliches deutschsprachiges Bedienungs- und Referenzhandbuch für den veröffentlichten Firmwarestand v1.3.0. Projekt RTAL-EAI-011 · RealTimeAudioLab.

Stand: 12. Oktober 2026. Grundlage: Handbuch v1.2.6, GitHub-README v1.2.7 und der finale v1.3.0-Quellstand.

Inhalt / Orientierung

- 1. Systemüberblick und Sicherheit
- 2. Hardware, Start und Touch-Bedienung
- 3. OSC — Oszillatoren
- 4. MIX — Pegel, Drive, Glide
- 5. FILTER — Vierpol-Ladder und Hüllkurven
- 6. MOD — Modulation und MIDI
- 7. EFX — Stereo-Delay
- 8. PERF — Markov-Arpeggiator
- 9. PERF → SEQ — Der neue 16-Step-Sequenzer
- 10. Sequenzer: Matrix, Parameter und Step-Editor
- 11. Sequenzer: STEP REC, LIVE REC und MIDI Clock
- 12. Presets V3, SAVE/LOAD und Rückwärtskompatibilität
- 13. MIDI- und CC32-Referenz
- 14. Hardware- und Echtzeitarchitektur
- 15. Praxisrezepte, Fehlerbehebung und Referenz

In diesem Handbuch bedeutet Variation das eigenständige A- oder B-Pattern; EDIT bezeichnet die Bearbeitungsvariation, PLAY die gewählte Wiedergabereihenfolge.

1. Systemüberblick und Sicherheit

MiniAmused ist ein eigenständiger, auf dem ESP32-S3 basierender Virtual-Analog-Synthesizer mit drei Oszillatoren pro Stimme, einem nichtlinearen vierstufigen Ladder-Tiefpass, getrennten Filter- und Lautstärkehüllkurven, Markov-Arpeggiator sowie 16-Step-Sequenzer und Stereo-Delay. Klang- und Sequenzdaten werden in 128 microSD-Preset-Slots gespeichert.

Komponente	Funktion
Synthesizer	MONO / DUAL: bis zu zwei Noten mit je drei Oszillatoren; gemeinsamer nachgelagerter Filter/Hüllkurven/Delay-Pfad
Klangerzeugung	Sechs Wellenformen; Noise; Drive und Feedback; Filter und Modulation
Performance	Markov ARP oder zweifacher A/B-16-Step-Sequenzer auf PERF
Sequenz	REST, TIE, SLIDE, ACCENT; Velocity, Gate; Aufnahme via MIDI
System	ESP32-S3, Touch 480×272, MIDI DIN + USB, I2S-DAC, microSD

Wichtiger Hinweis zur SD-Karte: Vor der ersten Speicherung mit v1.3.0 eine Sicherung der bisherigen Preset-Dateien anlegen. Das neue V3-Format ist nicht mit älterer v1.2.7-Firmware rückwärts lesbar.

2. Hardware, Start und Touch-Bedienung

Nach dem Einschalten erscheint das v1.3.0-Startbild. Danach wird die Hauptoberfläche angezeigt. Die Seiten heißen OSC, MIX, FILTER, MOD, EFX, PERF und PRESET. PERF enthält zwei Unterseiten, ARP und SEQ. Die Hauptnavigation bleibt am unteren Displayrand verfügbar.

- Touch-Felder öffnen Parameter oder wechseln diskrete Einstellungen; in Overlays werden Werte präzise verändert.
- Längeres Halten von PRESET UP/DOWN ermöglicht beschleunigtes Scrollen; kurzes Tippen wechselt genau einen Slot.
- Der Audiotask läuft unabhängig von UI, MIDI und Performance-Steuerung. Eine langsame grafische Aktualisierung darf daher nicht die Audio-Clock vorgeben.

3. OSC — Oszillatoren

Bedienelement	Wirkung
OSC 1 / 2 / 3 RANGE	Oktavlage 32′, 16′, 8′, 4′ und 2′
WAVEFORM	TRI, SHARK, SAW, SAW/SQ, SQUARE, PULSE
OSC 1 / 2 / 3 LEVEL	Lautstärke des jeweiligen Oszillators
OSC 2 / 3 TUNE	Feinstimmung zur Schwebung oder für Intervalle
OSC 3 KEYBOARD	Keyboard Tracking für OSC3 ein/aus

OSC3 lässt sich ohne Keyboard Tracking als langsame Modulationsquelle nutzen; sein Audiosignal kann zugleich im Mixer vorhanden sein. Im DUAL-Modus stehen zwei Noten mit jeweils drei Oszillatoren zur Verfügung; die gemeinsame Filter-/Hüllkurvenstufe bleibt zu beachten.

4. MIX — Pegel, Drive, Glide

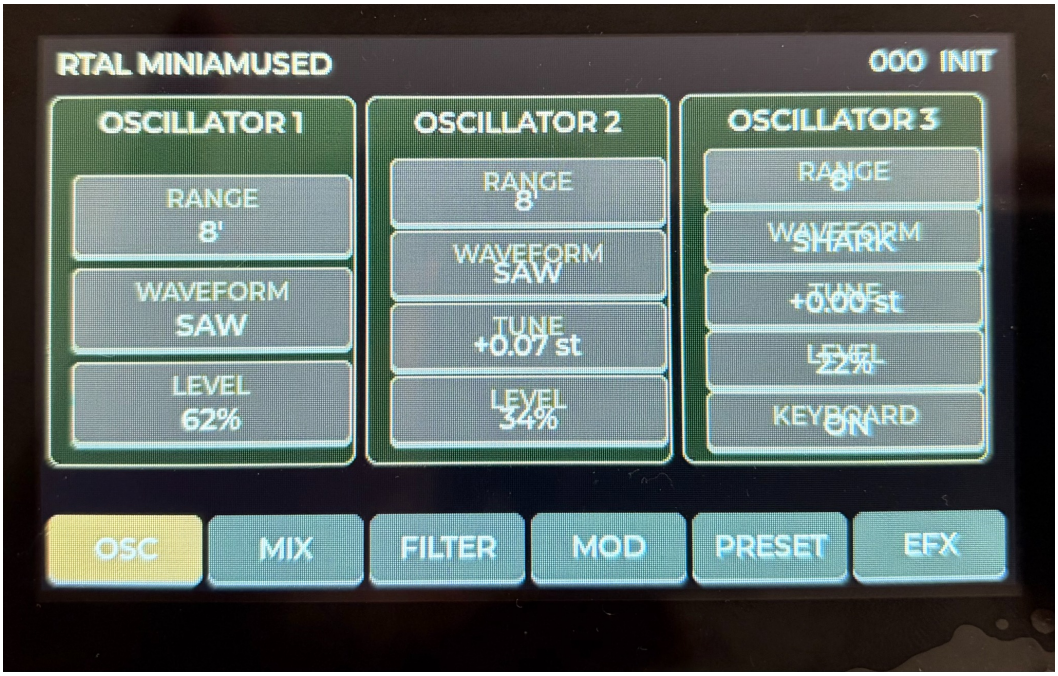
Parameter	Bedeutung
OSC LEVEL / NOISE	Mischungsverhältnis der drei Oszillatoren und des Rauschens
DRIVE	Sättigung der Mixer- und Filteransteuerung
FEEDBACK	Interne Audiorückkopplung, beeinflusst Resonanz und Klangfarbe
MASTER	Gesamtpegel
MASTER TUNE	Globale Stimmung
GLIDE / GLIDE TIME	Portamento ein/aus und Zeitvorgabe

Für einen klaren Ausgangsklang zunächst DRIVE und FEEDBACK moderat einstellen; höhere Werte können zu deutlicher zusätzlicher Sättigung führen.

Oszillatoren und Mixer

Kapitel 3 und 4 | OSC und MIX

OSC | Oszillatoren 1 bis 3



Wellenform, Oktavlage und Stimmenpegel der drei Oszillatoren.

MIX | Pegel und Performance



Oszillator- und Rauschpegel, Drive, Feedback, Master und Glide.

5. FILTER — Vierpol-Ladder und Hüllkurven

Die RTAL-Filterimplementierung arbeitet mit vier nichtlinearen One-Pole-Stufen, globaler Resonanzrückkopplung und 2× Oversampling. Der Cutoff-Regelweg wurde in v1.2.7 korrigiert; im DSP gibt es eine separate obere Sicherheitsbegrenzung.

Parameter	Funktion
CUTOFF	Grenzfrequenz, Anzeige in Hz/kHz
EMPHASIS	Resonanz / Filterfeedback
KEY TRACK	OFF, 1/3, 2/3, FULL
FILTER ADSR	Attack, Decay, Sustain, Release + Amount
LOUDNESS ADSR	Attack, Decay, Sustain, Release; Decay-Schalter

Die getrennten Filter- und Loudness-Hüllkurven erlauben unterschiedliche zeitliche Verläufe. Resonanzabhängige Basskompensation stabilisiert den Tieftonanteil bei höheren Emphasis-Werten.

6. MOD — Modulation, MIDI und Keyboard

Parameter	Funktion
MOD WHEEL	Modulationsintensität (auch MIDI CC1)
OSC3 / NOISE MIX	Modulationsquellen mischen
OSC MOD	Modulation auf Oszillatorfrequenz
FILTER MOD	Modulation auf Grenzfrequenz
MIDI CH	OMNI oder MIDI-Kanal 1–16
PRIORITY	LOW, LAST, HIGH
TRIGGER	SINGLE (legato) oder MULTI (erneutes Triggern)
OVL TIME	Parameter-Overlay 1–5 Sekunden

7. EFX — Stereo-Delay

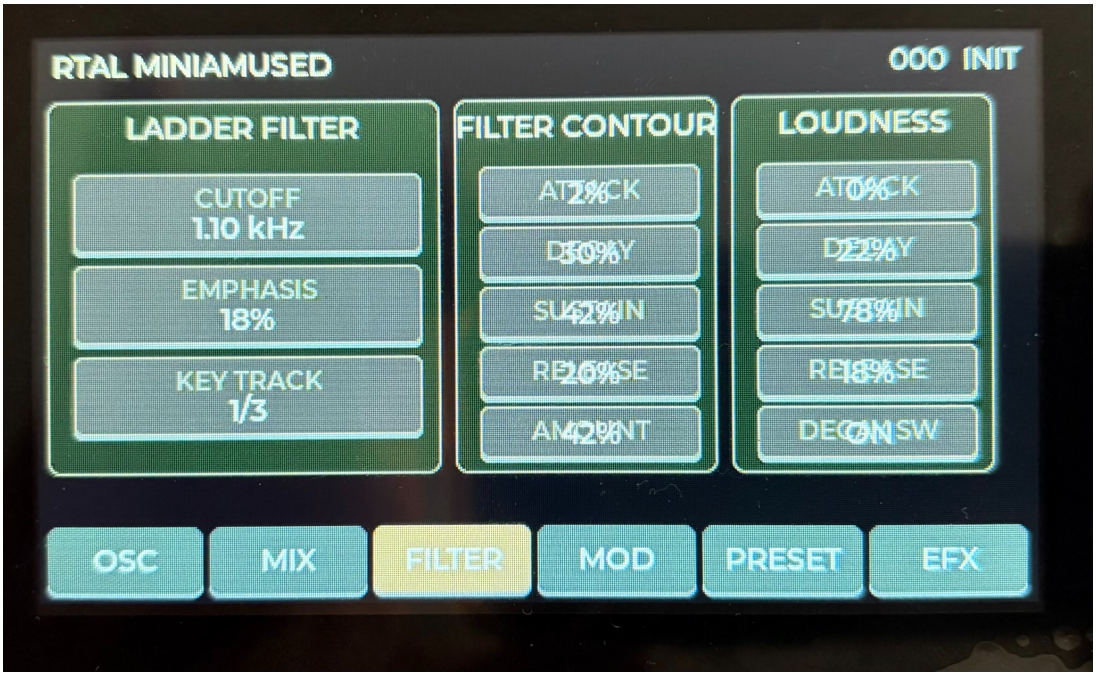
MiniAmused v1.3.0 verwendet einen unabhängigen Stereo-Delayblock. Der geplante zweite FX-ESP32-S3 gehört noch nicht zu dieser Version.

Parameter	Wirkung
DELAY / TIME	Effekt aktivieren; freie Zeit ca. 20–1000 ms
FEEDBACK / FILTER	Anzahl und Klangfarbe der Wiederholungen
MIX	Dry-/Wet-Anteil

Filter und Modulation

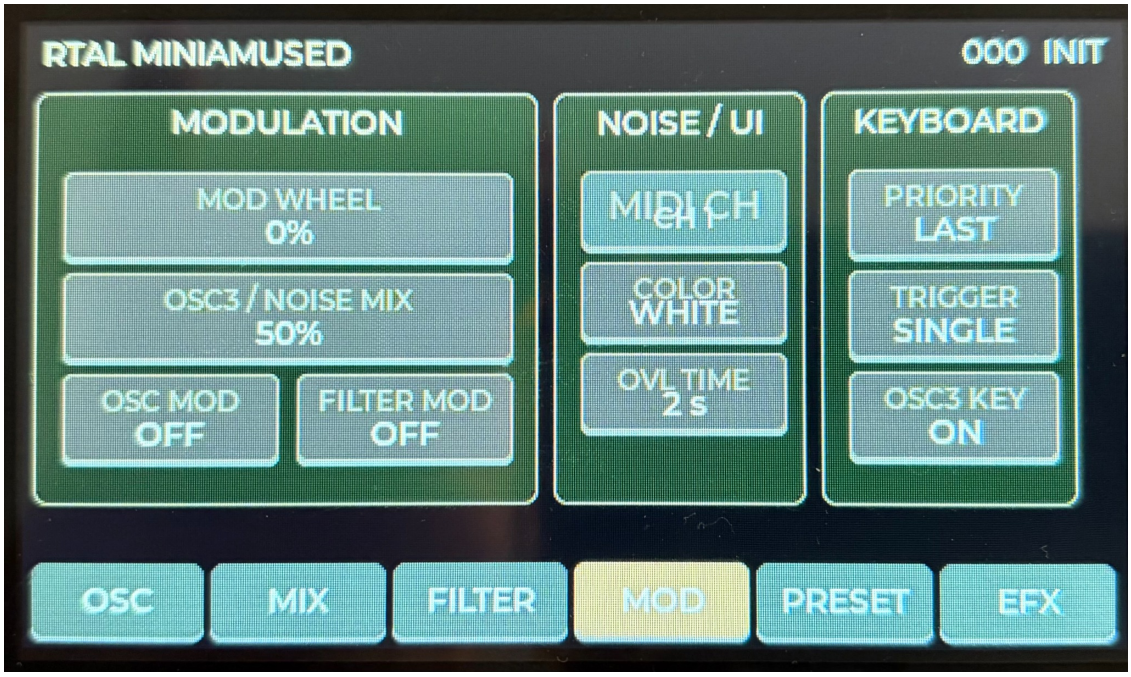
Kapitel 5 und 6 | FILTER und MOD

FILTER | Ladder und Hüllkurven



Cutoff, Emphasis und Key Track sowie Filter Contour und Loudness.

MOD | Steuerung und Keyboard



Modulationsquellen, Modulationsziele, MIDI-Kanal und Trigger-Einstellungen.

Parameter	Wirkung
WIDTH	Unterschiedliche linke/rechte Delay-Abgriffzeiten
ST WIDTH	Stereobreite nach dem Delay (0–200 %, 100 % neutral)
PING MODE	LEGACY / CLASSIC / SOFT / WIDE / DUAL
PING AMT	Charakterabhängige L/R-Interaktion
SYNC / DIV	MIDI Clock, 1/4, 1/8, 1/8D, 1/8T, 1/16, 1/16D, 1/16T, 1/32

LEGACY: ursprüngliche gekreuzte Rückkopplung. CLASSIC: deutlich abwechselnde Links-/Rechts-Echos. SOFT: sanftes Cross-Feedback. WIDE: breiterer Stereo-Eindruck. DUAL: weitgehend getrennte Delaywege. Ein Tap-Crossfade reduziert hörbare Artefakte beim Ändern der Zeit.

8. PERF — Markov-Arpeggiator

Auf PERF → ARP stehen die klassischen Modi UP, DOWN, UP-DOWN und RANDOM sowie MARKOV zur Verfügung. Die MIDI-Noten bilden einen gehaltenen Pool. Der Markov-Modus gewichtet die nächste Bewegung in Abhängigkeit von der aktuellen Position, sodass Variationen musikalische Kontinuität behalten.

Steuerung	Funktion
RATE / GATE / OCTAVES	Tempo-Unterteilung, Notendauer und Register
MARKOV / MUTATION / RANGE	Verhältnis planbarer und überraschender Melodieverläufe
HOLD / DENSITY	Notenpool halten, rhythmische Lücken erzeugen
SWING / RATCHET / REPEAT	Timing-Versatz, Untertrigger und Wiederholungen
ACCENT / ACCENT MODE	Dynamische Betonung, verschiedene Verteilungsmodi
MIDI SYNC / TEMPO	Externe MIDI Clock oder interner Takt

ARP und SEQ sind unterschiedliche Performance-Engines auf derselben PERF-Seite. Beim Wechsel werden laufende Sequenzaufnahmezustände deaktiviert.

9. PERF → SEQ — Grundkonzept und Schnellstart

Der neu integrierte monophone 16-Step-Sequenzer besitzt zwei vollständige Variationen A und B, die getrennt bearbeitet und in vier Abfolgen abgespielt werden können. Pro Variation ist eine Länge zwischen 1 und 16 Steps einstellbar.

Effekte und Markov-Arpeggiator

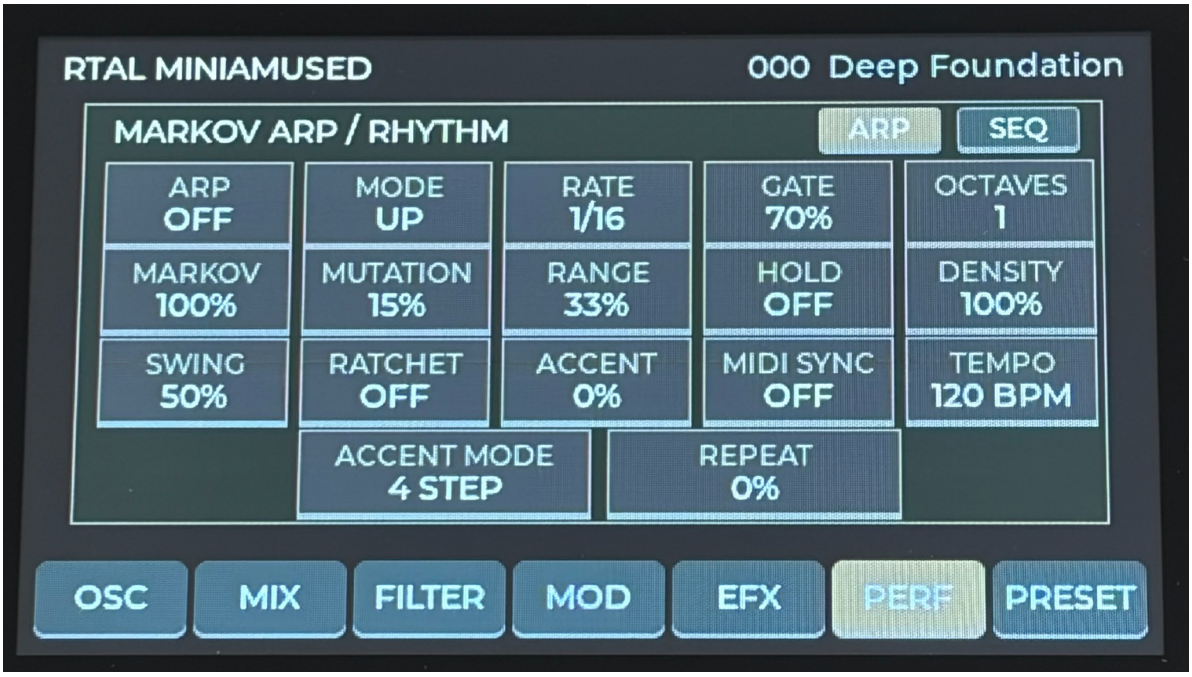
Kapitel 7 und 8 | EFX und PERF / ARP

EFX | Stereo Delay



Delay-Zeit, Feedback, Filter, fünf Ping-Modi und MIDI-Synchronisation.

ARP | Markov und Rhythmus



Arpeggiator mit Rate, Gate, Markov, Mutation, Swing, Ratchet und Hold.



Abb. 1: Finale SEQ-Ansicht, Reiter PITCH und 16-Step-Matrix (v1.3.0).

9.1 In sechs Schritten zur ersten Sequenz

- 1. PERF öffnen und oben SEQ wählen.
- 2. EDIT A auswählen und den ersten Step in der 8×2-Matrix antippen.
- 3. Auf PITCH die Tonhöhe mit −12, −1, +1 oder +12 verändern.
- 4. Auf STEP bei Bedarf TIE, SLIDE, ACCENT, Velocity oder Gate ändern.
- 5. Die Abspielwahl auf PLAY A stellen, Tempo und Clock-Modus einstellen und PLAY drücken.
- 6. Variation B programmieren, die Abspielwahl wechseln und beide Patterns mit dem Klang als Preset speichern.

9.2 Zwei unabhängige Entscheidungen

Anzeige	Bedeutung
EDIT A / EDIT B	Welche Variation im Editor gerade verändert wird.
PLAY A / PLAY B / PLAY A+B / PLAY AABB	Welche Variation oder Kombination der Sequenzer tatsächlich abspielt.

Ein Wechsel von EDIT A nach EDIT B muss die aktuelle Wiedergabereihenfolge nicht ändern. So lässt sich B bearbeiten, während A spielt.

10. SEQ — Matrix, Step-Funktionen und Detail-Editor

10.1 Matrix und Laufanzeige

Die 16 Steps sind als zwei Reihen mit jeweils acht Touch-Feldern dargestellt. Ein Step zeigt Nummer und Notennamen. Der ausgewählte Step und der gerade wiedergegebene Step erhalten unterschiedliche Farben. REST wird gedimmt; die Kürzel T, S und ! signalisieren TIE, SLIDE und ACCENT.

16-Step-Sequenzer | Bedienoberfläche

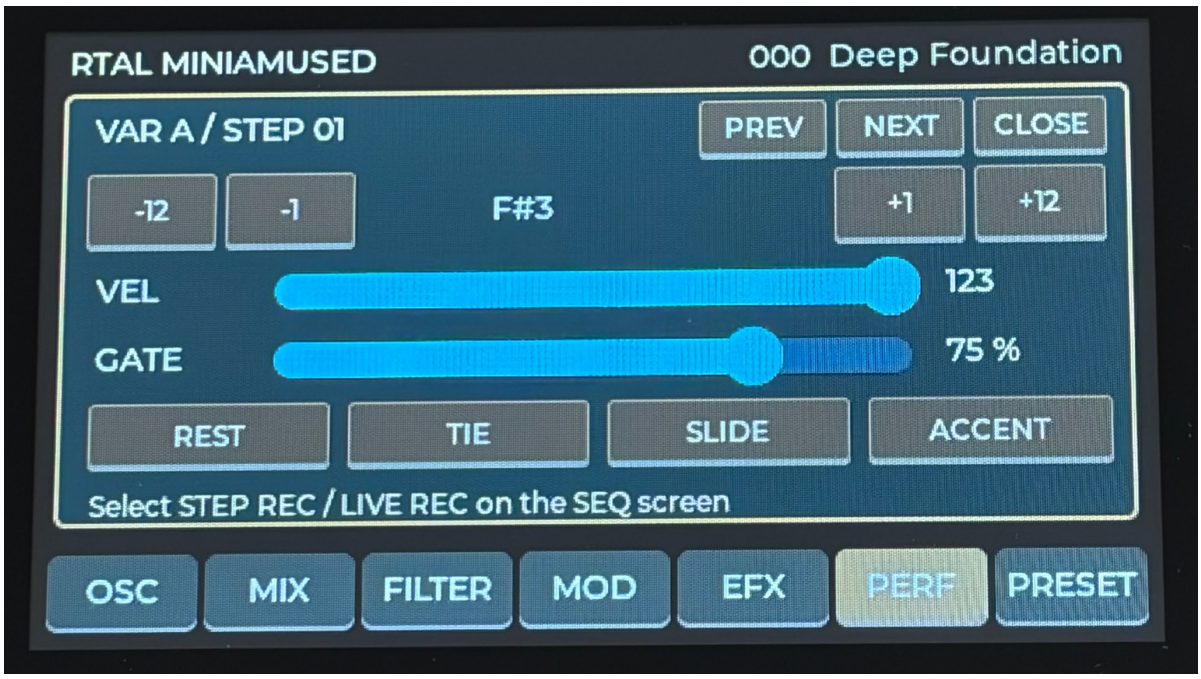
Kapitel 9 und 10 | PERF / SEQ

SEQ | STEP-Ansicht



Variation EDIT A; Step 02 trägt die Kennzeichen S und ! für SLIDE und ACCENT.

SEQ | Großer Step-Editor



Notenänderung in Halbton- und Oktavschritten, Velocity, Gate sowie REST, TIE, SLIDE und ACCENT.

Markierung	Bedeutung
Ausgewählter Step	Der Step, der im unteren Bedienfeld beziehungsweise Detail-Editor verändert wird.
Laufender Step	Aktuelle Position während PLAY.
T	TIE – Verbindung/Verlängerung einer Note.
S	SLIDE – gleitender Tonhöhenübergang.
!	ACCENT – betonte Wiedergabe.
-- / gedimmt	REST – Pause ohne neue Note.

10.2 Drei Editor-Reiter

Reiter	Bedienung
PITCH	−12/−1/+1/+12 Halbtöne, REST und Patternlänge 1–16.
STEP	TIE, SLIDE, ACCENT, REST und schnelle +/- Schritte für VELOCITY / GATE.
GLOBAL	SWING, ROOT, KEY Transpose, RATE sowie Copy A→B.

Der Bereich EDIT öffnet den großen Step-Editor als Overlay; PREV/NEXT navigieren zwischen Steps, CLOSE schließt den Dialog. Über zwei Slider lassen sich Velocity (1–127) und Gate (1–99 %) fein einstellen.

10.3 Alle Step-Eigenschaften

Eigenschaft	Bereich	Praxis
PITCH	MIDI 0–127	Tonhöhe; fein oder oktavweise verstellbar.
VELOCITY	1–127	Anschlagdynamik pro Step.
GATE	1–99 %	Dauer der Note innerhalb eines Rasters.
REST	OFF / ON	Step auslassen; eine Pause schaffen.
TIE	OFF / ON	Note mit nachfolgender Position verbinden.
SLIDE	OFF / ON	Weicher Tonhöhenwechsel, je nach Glide/Klang.
ACCENT	OFF / ON	Musikalische Betonung.

TIE und SLIDE sind musikalisch abhängig von der Nachbarnote und den Synthesizer-Einstellungen. Für deutlich hörbare Slides eignen sich monophone Leads mit aktivierter Glide-Funktion.

10.4 Variation und Rate

Parameter	Werte
LENGTH A / B	Unabhängig 1–16 Steps
PLAY MODE	A, B, A+B (AB), AABB
RATE	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
SWING	0–45 % der Rasterperiode
TEMPO	Interner Betrieb 40–300 BPM
ROOT	MIDI-Grundton 0–127
KEY / FIX	Keyboard-Transposition an oder aus
COPY A→B	A-Pattern auf B übertragen; auf GLOBAL per Longpress

11. SEQ — MIDI-Aufnahme und Synchronisation

11.1 STEP REC – Eingabe Note für Note

- Variation A oder B zur Bearbeitung wählen und gewünschten Start-Step antippen.
- STEP REC aktivieren. Der Sequenzer stoppt die Wiedergabe; die Aufnahme erfolgt schrittweise.
- Auf dem angeschlossenen MIDI-Keyboard eine Note spielen. Tonhöhe und Velocity werden auf den aktuellen Step geschrieben.
- Der Aufnahmecursor springt automatisch auf den nächsten Step und bei Erreichen der eingestellten Patternlänge wieder an den Anfang.
- STEP REC erneut berühren, um die Aufnahme zu beenden.

Beim Einspielen werden REST, TIE und SLIDE des betreffenden Steps gelöscht; vorhandene ACCENT- und GATE-Werte bleiben bestehen. Eine MIDI-Note während STEP REC spielt nicht zusätzlich als direkte Synthesizer-Note. Die Eingabe ist sowohl über DIN als auch über USB MIDI möglich.

11.2 LIVE REC – Aufnahme während PLAY

- Gewünschten PLAY MODE, Tempo, Rate und Variation wählen.
- LIVE REC aktivieren; die Sequenz läuft dabei.
- Noten über MIDI spielen; Note-On-Ereignisse werden an die aktuelle oder nächste Rasterposition quantisiert (halbes-Step-Fenster).
- Aufnahme ausschalten und Pattern prüfen.

LIVE REC zeichnet Tonhöhe und Velocity auf. Die Dauer gedrückter MIDI-Tasten wird in dieser Version nicht als individueller Gate-Wert aus Note-Off abgeleitet. Bei der Aufnahme können musikalisch gewollte Abweichungen durch Rasterquantisierung entstehen.

11.3 Externe MIDI Clock

Bei aktivierter EXT/MIDI-Synchronisation folgt der Sequenzer der eingehenden MIDI Clock. Die Nachrichten bedeuten: F8 = Clock-Tick, FA = Start, FB = Continue, FC = Stop. Im INT-Modus wird das interne Tempo verwendet. Die BPM-Anzeige bei EXT ist geglättet, die zugrunde liegende musikalische Clock wird nicht durch die Anzeigeglättung verändert.

Tipp: Bei fehlendem externen Signal Clock-Ausgang des Sequencers/DAW prüfen. Unter EXT kann die Anzeige NO CLOCK melden; zum Test auf INT umstellen.

12. PRESET — Speicherung von Klang und Sequenzen

MiniAmused v1.3.0 führt das Preset-Dateiformat V3 ein. Jeder Slot kann einen Synthesizer-Klang inklusive beider Sequenzer-Variationen und deren globale Einstellungen enthalten.

Aktion	Wirkung
LOAD	Gewählten Klang mit beiden Patterns und Einstellungen laden.
SAVE	Aktuellen Klang + A/B-Pattern im gewählten Slot sichern.
SAVE AS	Unter neuer Slot-/Namenszuordnung speichern.
INIT	Initialsound und Sequenzer-Standardzustand aufrufen.
DELETE	Gewählte Preset-Datei löschen.

Speicherort: /RTAL_MINIAMUSED/presets/000.rtal bis 127.rtal. Es werden temporäre und Backup-Dateien im selben Preset-Ordner verwendet. Program Change 0–127 adressiert die Slots direkt.

12.1 Statusanzeige

Meldung	Bedeutung
SAVING...	Schreibvorgang läuft.
SAVE OK	Erfolgreich gespeichert; danach automatischer Wechsel zu READY nach ca. 2,3 s.
READY	Browser bereit für neue Aktion.
SAVE FAILED	Speichern fehlgeschlagen; Fehler bleibt sichtbar.
SD CARD NOT FOUND	microSD nicht erreichbar; Audio/MIDI funktionieren weiterhin.

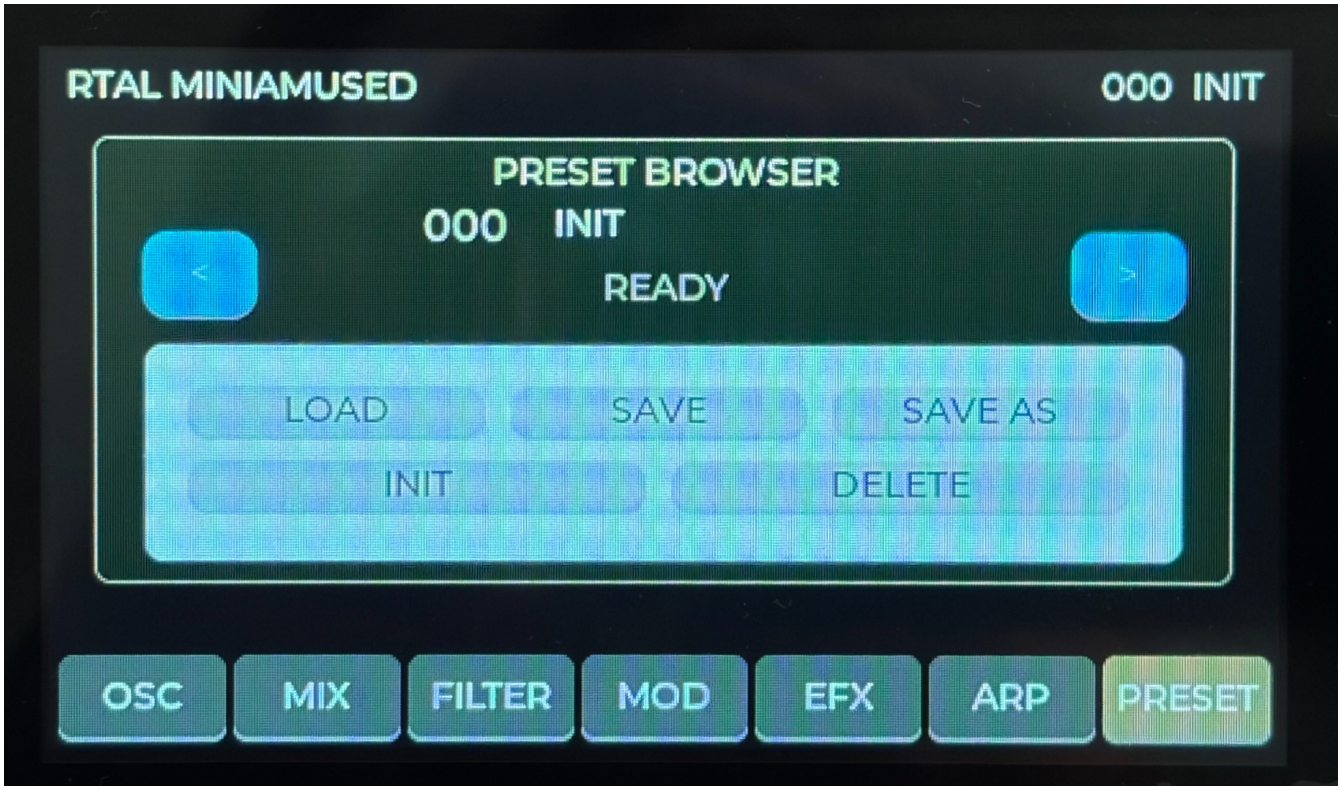
12.2 V1/V2 und V3 — was ist kompatibel?

- V1/V2-Presets: Unter v1.3.0 ladbar; der neue Sequenzer wird auf definierte Standardwerte initialisiert.
- V3-Presets: Speichern Klang + Variationen A und B; ältere v1.2.7-Firmware kann diese Dateien nicht einlesen.
- Backup: Komplette `presets`-Struktur vor ersten V3-Speichervorgängen auf dem PC sichern.

Preset-Verwaltung

Kapitel 12 | PRESET, SAVE und LOAD

PRESET | Browser und Speicherung



Preset-Browser mit Slotnummer, Namen, Status sowie LOAD, SAVE, SAVE AS, INIT und DELETE.

12.3 Test einer gespeicherten Sequenz

A und B unterschiedlich programmieren, SAVE ausführen, danach Noten verändern und LOAD aufrufen. Prüfen, ob beide Variationen, Längen, Play-Mode, Tempo, Swing und Step-Flags zurückkehren. Anschließend ein altes V2-Preset laden und die Default-Initialisierung des Sequenzers kontrollieren.

13. MIDI- und CC32-Referenz

DIN MIDI (31.250 Baud) und natives USB MIDI können parallel verwendet werden. Empfangskanal: OMNI oder Kanal 1–16. Die gewachsenen Controllerzuordnungen nutzen CC32 als Auswahl zwischen Parameterbanken.

CC32	Parametergruppe
0 — MAIN	Synthesizer, unter anderem Cutoff auf CC102.
1 — EFX	Stereo-Delay, Zeit, Feedback, Mix, Width, Ping-Pong, Sync.
2 — ARP	Markov-ARP-Parameter, Rhythmus, Clock und Modi.

Die MIDI-Noten werden während der Aufnahme dem Sequenzer übergeben. Die vorhandene MIDI-Learn-Funktion bleibt für die klassischen Synthesizer- und Effektparameter verfügbar. Für den neuen Sequenzer sind ohne überprüfte Firmwarezuordnung keine zusätzlichen CC-Nummern zu behaupten.

14. Hardware- und Echtzeitarchitektur

Komponente	Wert
Board	ESP32-S3 / Guition JC4827W543
Display	480 × 272 QSPI TFT, 4,3 Zoll, GT911 Touch
Grafik	LVGL 8.4.0
Audio	48.000 Hz, 128 Frames, Stereo I2S → PCM5102A
I2S	BCLK GPIO16, LRCK GPIO15, DOUT GPIO7
DIN MIDI	RX GPIO18, TX GPIO17, 31.250 Baud
Speicher	microSD, 128 Presets
Tasks	Audio Core1; MIDI und Performance Core0
Entwicklungsumgebung	Arduino IDE 2.x / ESP32 Core 3.x (passende getestete Einstellungen)

Der Audio-Blockzeitraum beträgt 128 / 48.000 s = ca. 2,667 ms. UI-Rendering, MIDI-Controller und SD-Dateizugriff müssen deshalb außerhalb des zeitkritischen Renderpfads liegen.

15. Praxisrezepte, Fehlerbehebung und Referenz

15.1 Drei musikalische Startpunkte

- Analoger Bass: MONO, SAW + SQUARE, leichter Detune, mittlerer Ladder Cutoff und deutlicher Filter-Decay. Im Sequenzer 1/16, wenig Swing, vereinzelte ACCENT-Steps.
- Gleitender Lead: MONO, DRIVE moderat, GLIDE aktiv, Variation A mit TIE- und SLIDE-Übergängen. Bei Bedarf Delay WIDE, Mix zurückhaltend.
- Rhythmische Fläche: DUAL, sanfte Wellenformen, langsame Filterhüllkurve, Stereo-Delay SOFT/DUAL; längere Gate-Werte und A/B-Längen gegeneinander variieren.

15.2 Fehlersuche

Problem	Prüfen
Kein Ton	Master/OSC-Level, Filter-Cutoff, MIDI-Noten, MIDI-Kanal, DAC-Verbindung.
SEQ spielt nicht	PERF → SEQ, PLAY aktiv, gewählter PLAY MODE, Schritte nicht alle REST.
Sequenz läuft nicht extern	EXT-Sync, MIDI F8, FA/FB/FC und Clock-Ausgang der Quelle prüfen.
STEP REC scheinbar ohne Wirkung	Aufnahme aktiv, richtige EDIT-Variation, MIDI-Eingang, ausgewählten Step prüfen.
LIVE REC verändert falschen Step	Live-Quantisierung ordnet Note-On aktueller/nächster Grid-Position zu.
TIE/SLIDE unhörbar	Benachbarte Steps, Glide und Filter-/Lautstärkehüllkurven prüfen.
SAVE OK bleibt stehen	In v1.3.0 nach ca. 2,3 s READY; Firmwarekennung kontrollieren.
Preset leer/SD nicht erkannt	Kartenkontakt und `/RTAL_MINIAMUSED/presets/NNN.rtal` kontrollieren.
V3-Datei unter v1.2.7 nicht lesbar	Erwartete Formatgrenze: V3 nur mit v1.3.0 oder neuer öffnen.

15.3 Technische und rechtliche Hinweise

MiniAmused ist ein unabhängiges Open-Source-/Embedded-Audio-Projekt von RealTimeAudioLab. Das Instrument ist von klassischer subtraktiver Synthese inspiriert, aber keine schaltungstreue Moog-Reproduktion und nicht mit Moog Music verbunden. Die dokumentierte v1.3.0 FINAL wurde aus der vom Anwender funktional getesteten J-Version übernommen. Diese Handbuchfassung ist keine eigenständige Hardware-Revalidierung.

© RealTimeAudioLab · RTAL-EAI-011 · MiniAmused v1.3.0 FINAL